ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC
LIÊN KẾT, TƯƠNG TÁC HÓA HỌC

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Sinh học phân tử đại cương, Bài 1 (BIO10012-HCMUS)
Môn BIO10012 – HCMUS (ver. 2026)

1 Đại phân tử sinh học	2 Protein	3 Nucleic acid
4 Cấu trúc DNA và nhiễm sắc chất	5 Bộ gen	6 Liên kết, tương tác hóa học

1 Đại phân tử sinh học

Định nghĩa nhanh

- **Đại phân tử sinh học** (large biological molecules) gồm 4 nhóm: **carbohydrate, protein, nucleic acid, lipid**. Dạng **polymer** ("macromolecules") chỉ gồm 3 nhóm: carbohydrate, protein, nucleic acid.
- Đặc điểm: cấu thành từ **đơn phân**; kích thước lớn (không giới hạn); đa dạng cấu trúc và chức năng; tham gia cấu trúc, hoạt động của đơn vị sống.

Nhóm	Đặc điểm
Lipid	Đơn phân là **acid béo**. 3 nhóm: **chất béo** (fats, triglycerides), **phospholipid**, **steroid**. Chức năng: tích trữ năng lượng, cấu trúc tế bào, hormone.
Carbohydrate	Đơn phân là **glucose**. Chức năng: nhiên liệu, cấu trúc tế bào (ví dụ **cellulose**, **peptidoglycan**).
Protein	Đơn phân là **amino acid** (xem mục 2).
Nucleic acid	Đơn phân là **nucleotide**; 2 nhóm DNA, RNA; mang, bảo quản, truyền thông tin sống.

Liên kết cộng hóa trị chính và phản ứng tổng hợp, phân giải

Nội dung	Chi tiết
Liên kết chính	**Glycoside, phosphodiester, peptide, ester**.
Tổng hợp	Các phản ứng **khử nước** (dehydration) → tạo liên kết cộng hóa trị nối các đơn phân.
Phân giải	Phản ứng **thủy giải** (hydrolysis) → cắt đứt liên kết cộng hóa trị tạo các đơn phân.
Xúc tác	Các phản ứng cần **enzyme chuyên biệt**.

2 Protein

Nội dung	Chi tiết
Amino acid	Có **20 loại**; phân loại dựa vào **nhóm R** ở pH của tế bào thành **4 nhóm**: trung tính phân cực (ưa nước); trung tính kỵ nước; ưa kiềm (tích điện +); ưa acid (tích điện –).
Bậc 1	Chuỗi các amino acid; đầu **N (NH_3)** và đuôi **C (carboxyl)**.
Bậc 2	Xoắn **alpha**, phiến **beta**; hình thành và ổn định nhờ **liên kết hydro**.
Bậc 3	Hình dạng 3D ổn định nhờ **tương tác giữa các nhóm R** trên polypeptide.
Bậc 4	Sự gắn kết của **nhiều hơn một polypeptide**.

Cấu trúc ảnh hưởng chức năng; motif và domain

Nội dung	Chi tiết
Thay đổi cấu trúc	Trình tự amino acid quyết định cấu hình gấp cuộn cơ bản. Ví dụ: thay **Glu (ưa nước) bằng Val (kỵ nước)** trong **hemoglobin (Hb)** → đổi cấu trúc Hb, ảnh hưởng chức năng, **thay đổi hình dạng hồng cầu**. Nhiệt độ cao hoặc hóa chất gây **biến tính (denature)** làm đổi cấu trúc, chức năng protein.
Motif	**Vùng cấu trúc 3D nhỏ** hoặc trình tự amino acid ngắn giống nhau ở nhiều protein; có thể gắn với một chức năng sinh học hoặc đặc điểm hóa học đặc trưng. Ví dụ: **helix-loop-helix** (DNA-binding).
Domain	**Một phần polypeptide** có cấu hình ổn định độc lập, liên quan một chức năng cụ thể (**vùng chức năng**). Một protein có nhiều domain; một domain có thể có ở nhiều protein. Ví dụ: **PH domain** gắn phosphatidyl-inositol, dùng trong truyền tín hiệu tế bào. Tái sắp xếp domain làm đổi chức năng → tính **module**.

3 Nucleic acid

Nội dung	Chi tiết
Nucleotide	Đơn phân của nucleic acid; một đầu **5'P**, đầu kia **3'OH**.
RNA	2 nhóm lớn: **coding RNA (mRNA)** và **noncoding RNA (tRNA, rRNA…)**. Mỗi loại có cấu trúc, chức năng riêng; kích thước RNA đa dạng (nhỏ, trung bình, dài).
Cấu trúc RNA	**Sơ cấp**: trình tự (mã hóa protein hoặc tương tác protein, miRNA). **Thứ cấp**: trình tự hình thành các motif như **kẹp tóc (hairpin)**. **Cấu trúc "3D"**: các cấu trúc thứ cấp được ổn định tạo hình dạng không gian xác định → hoạt động chức năng.
Ví dụ rRNA	rRNA thuộc tiểu phần lớn của ribosome: **23S rRNA** có **domain V** chức năng **peptidyl transferase**; **5S rRNA** cũng được nêu.

4 Cấu trúc DNA và nhiễm sắc chất

Nội dung	Chi tiết
Prokaryote	**gDNA** (bộ gen) dạng vòng (dạng thẳng rất ít); **plasmid** dạng vòng.
Eukaryote	**nDNA** dạng thẳng; **mtDNA** (ty thể), **ctDNA** (lục lạp) dạng vòng.
Cấu hình mạch đôi	Xoắn kép tạo **khe lớn (major groove)** và **khe nhỏ (minor groove)** giúp protein gắn DNA "đọc" trình tự. Một vòng xoắn (helical turn) khoảng **10 – 10,5 bp**. Dạng phổ biến: **B** và **Z** (kích thước phụ thuộc dạng A, B… và pH tế bào).
Nhiễm sắc chất (NSC)	DNA cùng protein duy trì cấu trúc → **nhiễm sắc chất**; kỳ giữa phân bào nén cao hơn thành **nhiễm sắc tử (chromatid) – nhiễm sắc thể (chromosome)**.
NSC prokaryote	DNA (tích điện –) vòng tự xoắn thành **siêu xoắn (plectonemic supercoil)**, cùng protein duy trì cấu trúc nhiễm sắc thể (**SMC**, **H-NS**, tích điện +). **Twist (Tw)**: số lần mạch này quấn quanh mạch kia (tổng helical turns). **Writhe (Wr)**: số lần phân tử DNA vòng tự xoắn trong không gian.
NSC eukaryote	DNA thẳng xoắn quanh trục **histone** → **nucleosome**; nucleosome + **non-histone proteins** tạo các cấp độ NSC. Non-histone gồm protein cấu trúc (HMG), protein điều hòa (Fos, Myc), enzyme (RNA pol, DNA pol).

5 Đa dạng bộ gen

Nội dung	Chi tiết
Kích thước và số gen	Kích thước DNA phản ánh mức độ phức tạp của sinh vật; **số lượng gen không tương ứng** mức độ phức tạp. **Mật độ gen** (genes/Mb) tăng không tuyến tính; ví dụ **H. sapiens ~9,6** thấp hơn **E. coli ~924**. Đơn vị **bp** (mạch đôi) hoặc **nt** (mạch đơn).
Nhóm trình tự	**Genes** và trình tự liên quan gene; **trình tự điều hòa** (promoter, operator, insulator, enhancer, silencer, Locus-Control Region…); **single-copy** và **repetitive** (nhiều bản sao).
Cấu trúc gen	Gen phân bố thành cụm (**operon**) ở prokaryote. Gen liên tục = **exon**; gen gián đoạn = **exon + intron**.

6 Liên kết cộng hóa trị và tương tác hóa học yếu

Loại	Nội dung
Liên kết cộng hóa trị	Hai nguyên tử **góp chung điện tử hóa trị** → có **góc liên kết**; cần cung cấp năng lượng để hình thành, cần xúc tác chuyên biệt để cắt; ổn định cấu trúc.
Liên kết cao năng	Liên kết cộng hóa trị có **–ΔG ≈ 7 kcal/mol** khi thủy phân. **Phân tử cao năng** chứa liên kết này; **ATP** là phân tử quan trọng.
Van der Waals	Lực hút giữa hai nguyên tử khi đủ gần (Å); càng xa càng yếu.
Tương tác kỵ nước	Nhóm không phân cực tránh tiếp xúc với nước phân cực, hình thành nhờ lực Van der Waals khi sắp xếp đủ gần.
Tương tác ion	Lực hút giữa các nhóm **tích điện trái dấu**.
Tương tác hydro	Lực giữa nguyên tử **H (+)** với một nguyên tử (nhóm) tích điện **–**.

Tương tác yếu **không dùng chung điện tử** nên kém bền, không có góc liên kết, không giới hạn số lượng; độ mạnh gắn kết đến từ **tổng số tương tác yếu**. Vai trò: hình thành, ổn định cấu trúc nucleic acid mạch đôi; tạo **tính linh động** (hình dạng dễ trao đổi).

Lưu ý, cần kiểm tra lại

- Slide **có lẫn ghi chú tay viết tắt** (ví dụ phần cấu trúc NSC, bộ gen, vai trò tương tác yếu); mình chỉ dùng các ý rõ nghĩa và đối chiếu với chữ in của slide.
- Slide 30–33 (RNA) và 35–36 (DNA) có ghi chú viết tắt khó đọc; phần “DNA dạng B và Z”, kích thước phụ thuộc dạng A/B và pH cần kiểm tra lại.
- Slide Twist: “10,5 bp” ở slide 38 và “~10 bp” ở slide 36; mình ghi khoảng 10 – 10,5 bp.
- Các câu hỏi gợi ý trong slide (so sánh motif/domain/protein; biến tính protein; tổng hợp, thủy giải protein) **không có đáp án** trong slide; tóm tắt không tự thêm.
- Tỉ lệ vùng mã hóa (1,5%) trong slide bộ gen chỉ là số ghi trên hình, không nêu rõ loài; không dùng trong tóm tắt.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Bốn nhóm đại phân tử sinh học?	Carbohydrate, protein, nucleic acid, lipid
Đơn phân của lipid, carbohydrate?	Acid béo; glucose
Phản ứng tổng hợp và phân giải polymer là gì?	Khử nước (dehydration); thủy giải (hydrolysis)
Bốn liên kết cộng hóa trị chính?	Glycoside, phosphodiester, peptide, ester
Có bao nhiêu amino acid, chia mấy nhóm?	20 loại; 4 nhóm theo nhóm R
Cấu trúc bậc 2 ổn định nhờ gì?	Liên kết hydro
Bậc 3 và bậc 4 khác nhau thế nào?	Bậc 3: một polypeptide gấp 3D nhờ nhóm R; bậc 4: nhiều polypeptide gắn kết
Đột biến Glu → Val ở Hb gây gì?	Đổi cấu trúc Hb, đổi hình dạng hồng cầu
Motif khác domain thế nào?	Motif: vùng 3D nhỏ/trình tự ngắn; domain: phần polypeptide ổn định, có chức năng riêng
Hai nhóm RNA lớn?	Coding RNA (mRNA) và noncoding RNA (tRNA, rRNA…)
Twist và writhe khác nhau thế nào?	Twist: số lần mạch quấn quanh mạch kia; writhe: số lần DNA vòng tự xoắn trong không gian
Nucleosome gồm gì?	DNA quấn quanh trục histone
Mật độ gen H. sapiens so với E. coli?	Thấp hơn (~9,6 so với ~924)
Liên kết cao năng có –ΔG bao nhiêu?	Khoảng 7 kcal/mol; ví dụ ATP
Bốn loại tương tác yếu nêu trong slide?	Van der Waals, kỵ nước, ion, hydro